Otimização

2.3 Interpolação quadrática sucessiva (método de Powell)

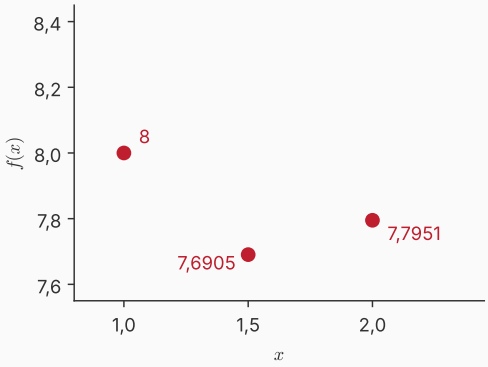
José Firmino Aguilar Madeira

A ordem ou os números?

Três avaliações do exemplo-guia: $f(1) = 8$, $f(1{,}5) = 7{,}6905$, $f(2) = 7{,}7951$. A secção áurea só usaria a ordem: $f(1{,}5)$ é o menor, logo $x^* \in [1, 2]$.

Mas os números dizem mais: de 1 para 1,5, f desce 0,31; de 1,5 para 2 sobe só 0,10 — f está a curvar para cima, e o mínimo deve estar à direita de 1,5.

Podemos usar os números para adivinhar a forma de f?



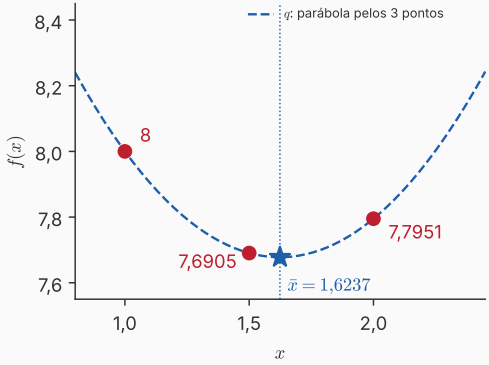
A ordem ou os números?

Três avaliações do exemplo-guia: $f(1) = 8$, $f(1{,}5) = 7{,}6905$, $f(2) = 7{,}7951$. A secção áurea só usaria a ordem: $f(1{,}5)$ é o menor, logo $x^* \in [1, 2]$.

Mas os números dizem mais: de 1 para 1,5, f desce 0,31; de 1,5 para 2 sobe só 0,10 — f está a curvar para cima, e o mínimo deve estar à direita de 1,5.

Podemos usar os números para adivinhar a forma de f?

Passamos pelos três pontos o modelo mais simples que curva: uma parábola q.



A ordem ou os números?

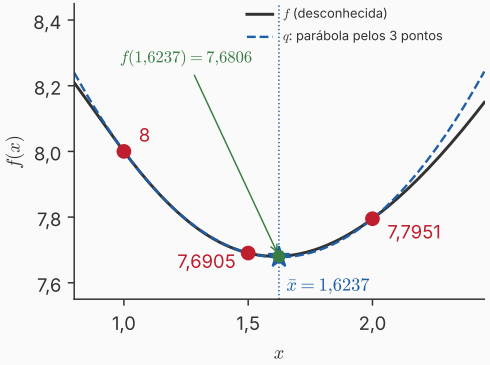
Três avaliações do exemplo-guia: $f(1) = 8$, $f(1{,}5) = 7{,}6905$, $f(2) = 7{,}7951$. A secção áurea só usaria a ordem: $f(1{,}5)$ é o menor, logo $x^* \in [1, 2]$.

Mas os números dizem mais: de 1 para 1,5, f desce 0,31; de 1,5 para 2 sobe só 0,10 — f está a curvar para cima, e o mínimo deve estar à direita de 1,5.

Podemos usar os números para adivinhar a forma de f?

Passamos pelos três pontos o modelo mais simples que curva: uma parábola q.

Se q fosse f, o mínimo estaria em $\bar{x} = 1{,}6237$. Uma avaliação nova: $f(1{,}6237) = 7{,}6806$, a 0,014 do mínimo verdadeiro ($x^* = 1{,}6094$).



Se a parábola fosse f, onde estaria o mínimo?

Parábola $q(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2$ com $q(1) = 8$, $q(1{,}5) = 7{,}69050$, $q(2) = 7{,}79507$:
$q(x) = 0{,}82814x^2 - 2{,}68935x + 9{,}86121$ (verificar: $q(1) = 8$; $q(1{,}5) = 7{,}69050$; $q(2) = 7{,}79507$).
Mínimo do modelo: $q'(x) = c_1 + 2c_2 x = 0$,

$$\boxed{\bar{x} = -\frac{c_1}{2c_2}} = \frac{2{,}68935}{1{,}65628} = 1{,}6237.$$

Mínimo porque $c_2 = 0{,}828 > 0$ (com $c_2 < 0$ seria um *máximo*).

Se a parábola fosse f, onde estaria o mínimo?

Parábola $q(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2$ com $q(1) = 8$, $q(1{,}5) = 7{,}69050$, $q(2) = 7{,}79507$:
$q(x) = 0{,}82814x^2 - 2{,}68935x + 9{,}86121$ (verificar: $q(1) = 8$; $q(1{,}5) = 7{,}69050$; $q(2) = 7{,}79507$).
Mínimo do modelo: $q'(x) = c_1 + 2c_2 x = 0$,

$$\boxed{\bar{x} = -\frac{c_1}{2c_2}} = \frac{2{,}68935}{1{,}65628} = 1{,}6237.$$

Mínimo porque $c_2 = 0{,}828 > 0$ (com $c_2 < 0$ seria um *máximo*).

$q(1{,}6237) = 7{,}6778$ mas $f(1{,}6237) = 7{,}6806$: o modelo *não* é f, mas aponta para a região certa.

Guarda-se o melhor, 1,6237, e os dois que o enquadram, 1,5 e 2; ajusta-se nova parábola, e repete-se. Se f fosse uma quadrática estritamente convexa, $q = f$ e $\bar{x} = x^*$ numa só iteração; perto do mínimo, uma função regular *parece* uma parábola.

Se a parábola fosse f, onde estaria o mínimo?

Parábola $q(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2$ com $q(1) = 8$, $q(1{,}5) = 7{,}69050$, $q(2) = 7{,}79507$:
$q(x) = 0{,}82814x^2 - 2{,}68935x + 9{,}86121$ (verificar: $q(1) = 8$; $q(1{,}5) = 7{,}69050$; $q(2) = 7{,}79507$).
Mínimo do modelo: $q'(x) = c_1 + 2c_2 x = 0$,

$$\boxed{\bar{x} = -\frac{c_1}{2c_2}} = \frac{2{,}68935}{1{,}65628} = 1{,}6237.$$

Mínimo porque $c_2 = 0{,}828 > 0$ (com $c_2 < 0$ seria um *máximo*).

$q(1{,}6237) = 7{,}6778$ mas $f(1{,}6237) = 7{,}6806$: o modelo *não* é f, mas aponta para a região certa.

Guarda-se o melhor, 1,6237, e os dois que o enquadram, 1,5 e 2; ajusta-se nova parábola, e repete-se. Se f fosse uma quadrática estritamente convexa, $q = f$ e $\bar{x} = x^*$ numa só iteração; perto do mínimo, uma função regular *parece* uma parábola.

ordem → magnitude → modelo → previsão → nova avaliação

Esta é a ideia da interpolação quadrática sucessiva (método de Powell).

Aqui, "método de Powell" é esta interpolação *unidimensional*; não confundir com o método *multidimensional* de direções conjugadas de Powell, sem derivadas (p. ex. `method='Powell'` no SciPy).

Calcular $\bar{x}$ sem resolver um sistema

Com três pontos quaisquer $x_1 < x_2 < x_3$, escreve-se q na forma de Newton — os coeficientes saem um a um:

$$q(x) = a_0 + a_1(x - x_1) + a_2(x - x_1)(x - x_2),$$

$$a_0 = f_1, \qquad a_1 = \frac{f_2 - f_1}{x_2 - x_1}, \qquad a_2 = \frac{1}{x_3 - x_2}\left(\frac{f_3 - f_1}{x_3 - x_1} - a_1\right).$$

- a_1: declive da corda entre os dois primeiros pontos (diferença dividida de 1.ª ordem).
- a_2: diferença dividida de 2.ª ordem — mede a curvatura ($a_2 = f''(\xi)/2$ para algum ξ); é o coeficiente de x^2, isto é, $a_2 = c_2$. $a_2 > 0 \iff q$ tem mínimo.

De $q'(\bar{x}) = a_1 + a_2(2\bar{x} - x_1 - x_2) = 0$:

$$\boxed{\bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2} - \frac{a_1}{2a_2}}$$

No exemplo: $a_1 = -0{,}619$, $a_2 = 0{,}828$, $\bar{x} = 1{,}25 + 0{,}374 = 1{,}624$ — o mesmo.

Algoritmo de Powell

Powell: x_1, passo Δ, ε_x, ε_f

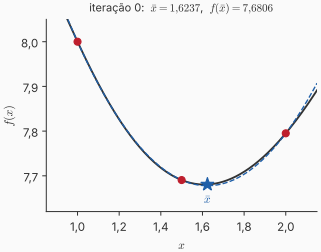
1: fazer $x_2 = x_1 + \Delta$; avaliar f_1, f_2
2: **if** $f_1 > f_2$: fazer $x_3 = x_1 + 2\Delta$; **else** fazer $x_3 = x_1 - \Delta$; avaliar f_3
3: **loop**
4: ordenar os três pontos: $x_1 < x_2 < x_3$
5: fazer $F_{\min} = \min(f_1, f_2, f_3)$ e $X_{\min}$ igual ao x_i correspondente
6: calcular a_1, a_2; **if** $a_2 \leq 0$: refletir o pior no melhor; repetir
7: fazer $\bar{x} = \dfrac{x_1 + x_2}{2} - \dfrac{a_1}{2a_2}$; avaliar $f(\bar{x})$
8: **if** $|F_{\min} - f(\bar{x})| \leq \varepsilon_f$ **and** $|X_{\min} - \bar{x}| \leq \varepsilon_x$ **then**
9: **return** o melhor dos quatro pontos
10: **end if**
11: guardar o melhor ponto e os dois que o enquadram; se não existirem, os três melhores
12: **end loop**

- Passos 1–2: o terceiro ponto é colocado do lado em que f desce, para tentar *enquadrar* o mínimo desde o início.
- Se x_2 é o melhor e está *enquadrado* por dois pontos piores, a parábola é convexa e o seu mínimo fica dentro de (x_1, x_3).
- Custo: 3 avaliações iniciais + 1 por iteração (+1 por cada reflexão).
- Convergência local rápida, sem derivadas: superlinear (ordem $\approx 1{,}3$) com os três últimos pontos; com o enquadramento pode ser só linear.

Exemplo: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$, $x_1 = 1$, $\Delta = 0{,}5$

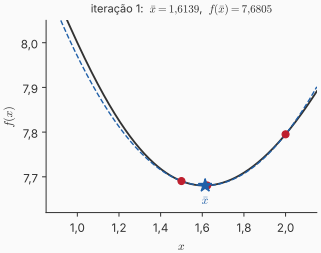
k	x_1	x_2	x_3	f_1	f_2	f_3	a_1	a_2	$\bar{x}$	$f(\bar{x})$
0	1,0000	1,5000	2,0000	8,0000	7,6905	7,7951	−0,619	0,828	1,6237	7,6806

Arranque: $x_2 = 1{,}5$; $f(1) = 8 > f(1{,}5) = 7{,}6905 \Rightarrow x_3 = 1 + 2\Delta = 2$, $f(2) = 7{,}7951$.



Exemplo: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$, $x_1 = 1$, $\Delta = 0{,}5$

k	x_1	x_2	x_3	f_1	f_2	f_3	a_1	a_2	$\bar{x}$	$f(\bar{x})$
0	1,0000	1,5000	2,0000	8,0000	7,6905	7,7951	−0,619	0,828	1,6237	7,6806
1	1,5000	1,6237	2,0000	7,6905	7,6806	7,7951	−0,080	0,768	1,6139	7,6805



Arranque: $x_2 = 1{,}5$; $f(1) = 8 > f(1{,}5) = 7{,}6905 \Rightarrow x_3 = 1 + 2\Delta = 2$, $f(2) = 7{,}7951$.

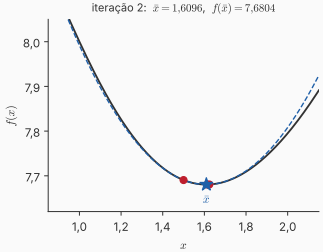
Após a it. 0: o melhor é $\bar{x} = 1{,}6237$, enquadrado por 1,5 e 2: ficam 1,5; 1,6237; 2. O 1,5 fica até ao fim: os $\bar{x}$ caem todos à direita de x^*.

Exemplo: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$, $x_1 = 1$, $\Delta = 0{,}5$

k	x_1	x_2	x_3	f_1	f_2	f_3	a_1	a_2	$\bar{x}$	$f(\bar{x})$
0	1,0000	1,5000	2,0000	8,0000	7,6905	7,7951	−0,619	0,828	1,6237	7,6806
1	1,5000	1,6237	2,0000	7,6905	7,6806	7,7951	−0,080	0,768	1,6139	7,6805
2	1,5000	1,6139	1,6237	7,6905	7,6805	7,6806	−0,088	0,837	1,6096	7,6804

Arranque: $x_2 = 1{,}5$; $f(1) = 8 > f(1{,}5) = 7{,}6905 \Rightarrow x_3 = 1 + 2\Delta = 2$, $f(2) = 7{,}7951$.

Após a it. 0: o melhor é $\bar{x} = 1{,}6237$, enquadrado por 1,5 e 2: ficam 1,5; 1,6237; 2. O 1,5 fica até ao fim: os $\bar{x}$ caem todos à direita de x^*.



Exemplo: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$, $x_1 = 1$, $\Delta = 0{,}5$

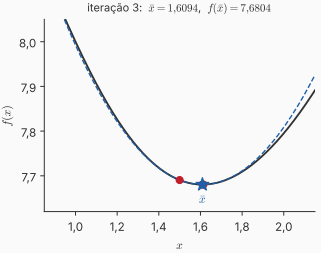
k	x_1	x_2	x_3	f_1	f_2	f_3	a_1	a_2	$\bar{x}$	$f(\bar{x})$
0	1,0000	1,5000	2,0000	8,0000	7,6905	7,7951	−0,619	0,828	1,6237	7,6806
1	1,5000	1,6237	2,0000	7,6905	7,6806	7,7951	−0,080	0,768	1,6139	7,6805
2	1,5000	1,6139	1,6237	7,6905	7,6805	7,6806	−0,088	0,837	1,6096	7,6804
3	1,5000	1,6096	1,6139	7,6905	7,6804	7,6805	−0,092	0,840	1,6094	7,6804

Arranque: $x_2 = 1{,}5$; $f(1) = 8 > f(1{,}5) = 7{,}6905 \Rightarrow x_3 = 1 + 2\Delta = 2$, $f(2) = 7{,}7951$.

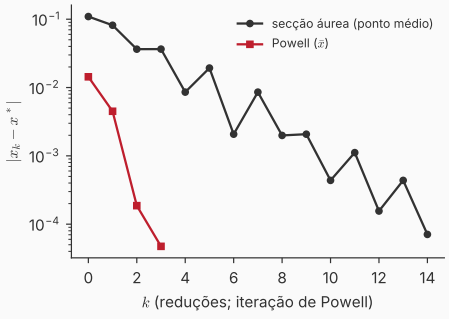
Após a it. 0: o melhor é $\bar{x} = 1{,}6237$, enquadrado por 1,5 e 2: ficam 1,5; 1,6237; 2. O 1,5 fica até ao fim: os $\bar{x}$ caem todos à direita de x^*.

Fim (it. 3, a 4.ª): $|F_{\min} - f(\bar{x})| < 10^{-3}$ e $|X_{\min} - \bar{x}| < 10^{-3}$.

$x^* \approx 1{,}6094$, $f(x^*) \approx 7{,}6804$; 7 avaliações de f. (1.º teste de 2019: it. 0 e 1.)



Secção áurea vs. Powell no mesmo problema



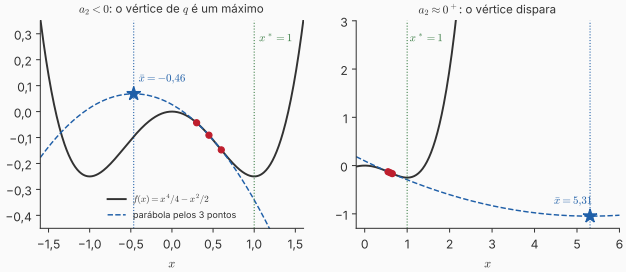
- Secção áurea em $[1, 2]$: intervalo $\times 0{,}618$ por redução; o erro do ponto médio oscila e fica abaixo de 10^{-3} após 12 reduções (garantia $L_k/2$: 13).
- Powell: erro $0{,}014 \to 0{,}0045 \to 0{,}0002 \to 5 \cdot 10^{-5}$ — 4 iterações, 7 avaliações.

Mas

Com f unimodal, a secção áurea converge sempre; Powell pode dar $a_2 \leq 0$ ou saltar para longe (página seguinte). Na prática combinam-se (`fminbnd`).

Nota — precisão finita (ponte para 2.6): nenhum método que só compara valores de f distingue diferenças abaixo de $\varepsilon_{\mathrm{m}}|f^*|$; aqui isso limita $|x - x^*|$ a cerca de $\sqrt{2\varepsilon_{\mathrm{m}}|f^*|/f''(x^*)} \approx 5 \cdot 10^{-8}$.

Quando a parábola não serve



- $a_2 < 0$ (esq., pontos numa zona côncava): q tem um *máximo*; $\bar{x} = -0{,}46$ vai para o lado errado.
- $a_2 \approx 0^+$ (dir., pontos quase alinhados junto a uma inflexão): o vértice *dispara* para $\bar{x} = 5{,}31$, $f(\bar{x}) = 184$.
- Remédio: se $a_2 \leq 0$, não calcular $\bar{x}$ — refletir o pior ponto no melhor (anda-se no sentido em que f desce); e, logo que possível, manter o melhor ponto enquadrado entre dois piores: então $a_2 > 0$ e $\bar{x}$ cai dentro do intervalo. O caso $a_2 > 0$ pequeno só o enquadramento resolve; o `fminbnd` (Brent) limita ainda o passo.

No computador

O núcleo de uma iteração, em MATLAB:

```
[X, i] = sort(X);  F = F(i);          % x1 < x2 < x3
a1 = (F(2)-F(1)) / (X(2)-X(1));
a2 = ((F(3)-F(1))/(X(3)-X(1)) - a1) / (X(3)-X(2));
if a2 <= 0           % parabola sem minimo:
  % refletir o pior ponto no melhor e repetir
else
  xb = (X(1)+X(2))/2 - a1/(2*a2);
  fb = f(xb);                         % 1 avaliacao
  % parar se xb e fb mudam pouco; senao, guardar
  % o melhor ponto e os dois que o enquadram
end
```

A função completa (`PowellQuadratic`, com as salvaguardas e `info.nfev`) está no código complementar da UC.

No exemplo ($x_1 = 1$, $\Delta = 0{,}5$, tolerâncias 10^{-3}): 4 iterações, sem reflexões: $n_f = 3 + 4 = 7$.

Salvaguarda: com $a_2 \leq 0$ o melhor ponto está numa ponta. Refletir o pior no melhor, $2X_{\text{min}} - x_{\text{pior}}$, gera um ponto do outro lado do melhor, fora do trio, no sentido em que f desce. Nas aulas: os três melhores e, com $a_2 \leq 0$, um ponto aleatório (sugestão do Deb); aqui, enquadrar (Deb, passo 7) e refletir (determinístico). Nos exercícios dá o mesmo.

O `fminbnd` do MATLAB (Brent) alterna entre passos parabólicos e passos de secção áurea: a rapidez de um, a garantia do outro.

O QUE DEVE FICAR — 2.3

1. A secção áurea usa só a *ordem* dos valores de f; Powell usa também a sua magnitude: ajusta uma parábola a três pontos e avalia f no mínimo dela.
2. $\bar{x} = \dfrac{x_1 + x_2}{2} - \dfrac{a_1}{2a_2}$, com a_2 (curvatura) > 0. Numa quadrática estritamente convexa, uma só iteração.
3. Modelo $\rightarrow$ previsão $\rightarrow$ nova avaliação: uma avaliação por iteração e, perto do mínimo, localmente e sob hipóteses adequadas, convergência rápida (superlinear, ordem $\approx 1{,}3$, na variante dos três últimos pontos).
4. Sozinho não tem garantia: $a_2 \leq 0$ ou pontos quase alinhados exigem salvaguardas (reflexão, enquadramento); na prática combina-se com a secção áurea (`fminbnd`).

A seguir (2.4): e se tivermos f'? Num mínimo interior $f'(x^*) = 0$. Como na ordem 0, começa-se por comparar: o *sinal* de f' diz de que lado está o zero — a bisseção.

Referências e recursos

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.ª ed., PHI Learning, 2012 — cap. 2.
- Fletcher, R., *Practical Methods of Optimization*, 2.ª ed., Wiley, 1987 — pesquisa em linha por interpolação.

Recursos

- Código complementar: `PowellQuadratic` (salvaguardas, `info.nfev`). MATLAB: `fminbnd` (Brent).